

TD P23 Système thermodynamique à l'équilibre

Questions de cours

1. Définir les échelles microscopique, mésoscopique et macroscopique.
2. Qu'est-ce qu'une variable d'état ?
3. Citer 3 variables d'état.
4. Donner une interprétation microscopique de la pression.
5. Citer 3 unités possibles pour la pression.
6. Qu'est-ce que la vitesse quadratique moyenne ?
7. Quel est son lien avec la température pour une particule sans interactions ?
8. Définir une phase condensée idéale, donner un exemple.
9. Quelle est son équation d'état ?
10. Comment définit-on l'énergie interne U d'un système thermodynamique ?
11. Donner la définition d'une fonction d'état.
12. Donner la formule indiquant l'énergie interne U d'un gaz parfait monoatomique.
13. Donner la formule indiquant l'énergie interne U d'un gaz parfait diatomique
14. De quoi dépend l'énergie interne U d'un gaz parfait ?
15. Définir la capacité thermique à volume constant. Quelle est son unité ?
16. Donner la valeur de la capacité thermique à volume constant pour un gaz parfait monoatomique.
17. Donner la valeur de la capacité thermique à volume constant pour un gaz parfait diatomique.

Exercices

1 Chambre d'étudiant

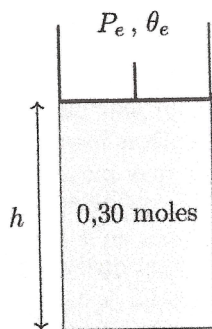
On étudie une chambre d'étudiant de surface au sol $15m^2$. La température est de $19^\circ C$. La hauteur sous plafond est de $2,7m$.

1. Calculer le nombre de molécules et la densité volumique de particules dans l'air. On indiquera les hypothèses réalisées.
2. Répondre aux mêmes questions en distinguant le dioxygène et le diazote.
3. Parmi les grandeurs manipulées dans l'exercice, lesquelles sont intensives ? Extensives ?
4. Calculer la vitesse quadratique moyenne pour chacune de ces molécules.

2 Distances intermoléculaires

1. On appelle volume moléculaire, noté V^* , le volume moyen disponible pour une molécule de fluide. L'exprimer en fonction de la densité moléculaire n^* . Le calculer pour l'air et pour l'eau liquide (on pourra se placer dans les conditions normales de température et de pression).
2. En déduire une estimation de la distance entre les centres de masses de 2 molécules voisines dans chacun des cas. On pourra prendre un modèle grossier (cubique).
3. Commenter.

3 Gaz parfait dans un récipient cylindrique



On considère un récipient cylindrique vertical, avec une base circulaire de rayon $a = 5,0$ cm, dans lequel est enfermé un gaz diatomique supposé parfait.

Le récipient est fermé par un piston de masse négligeable, pouvant se mouvoir verticalement sans frottement.

Les parois du cylindre sont perméables aux transferts thermiques. On suppose que la température du gaz à l'équilibre thermodynamique est égale à la température extérieure $\theta_e = 20^\circ\text{C}$.

La pression dans la pièce est de $P_e = 1,0B$.

1. Calculer le nombre de particules de gaz présentes dans le récipient.
2. Que vaut la pression dans le gaz à l'équilibre ? Calculer la hauteur h_0 occupée par le gaz dans le cylindre.
3. Calculer l'énergie interne du gaz contenu dans le cylindre.
4. On place un corps de masse $m = 10$ kg sur le piston. Calculer la hauteur h_f occupée par le gaz dans le cylindre.
5. L'énergie interne a-t-elle varié ?

— Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

— Constante des GP $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

— Accélération de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

4 Pluie de grêlons

On étudie l'effet d'une pluie de grêlons sur une table de pique-nique. Pour simplifier, on considère que les grêlons tombent tous avec une vitesse verticale égale à la vitesse limite $\vec{v} = v_l \vec{u}_Z$. On suppose que le choc des grêlons sur la table se fait de façon élastique, c'est-à-dire que la vitesse après le choc est la vitesse opposée de la vitesse avant le choc. On donne les informations suivantes :

— Densité des grêlons $n^* = 500/\text{m}^3$.

— Masse volumique de l'eau solide $\rho_g = 0,92 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

— Diamètre d'un grêlon : $d = 2,0 \text{ mm}$.

— Vitesse limite $v_l = 9,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

— Diamètre de la table : $D = 1,0 \text{ m}$.

— Seuil de déformation de la table : 90 MPa .

1. Déterminer la variation de la quantité de mouvement d'un grêlon lors de son choc sur la table.
2. Combien de grêlons dN heurtent la table entre les instants t et $t+dt$?
3. En déduire la variation totale de la quantité de mouvement de ces dN grêlons entre t et $t+dt$.
4. Quelle est la quantité de mouvement cédée à la table pendant dt ?
5. En déduire la force exercée sur la table.
6. A quelle pression cela correspond-il ?
7. La table risque-t-elle d'être endommagée ?

5 Gonflage d'un pneu

1. Un pneu sans chambre (de volume supposé constant) est gonflé à froid ($T = 20^\circ\text{C}$) sous une pression de $2,1B$. Après avoir roulé un certain temps, le pneu affiche désormais une pression de $2,3B$. En assimilant l'air à un gaz parfait, calculer sa température à chaud.
2. Un pneu de volume $V_1 = 50\text{mL}$ est gonflé au moyen d'air comprimé contenu dans une bouteille de volume $V_0 = 80\text{mL}$ sous une pression $P_0 = 15B$. Si la pression initiale dans le pneu est nulle et la pression finale $P_1 = 2,6B$, déterminer la pression P dans la bouteille à la fin du gonflage d'un pneu, puis le nombre de pneus que l'on peut ainsi gonfler, l'opération se passant à température constante.

Indications

EX 3

- Q1 : Appliquer la loi des GP dans l'état initial et l'état final
- Q2 : Calculer de combien a diminué la pression dans la bouteille après avoir gonflé un pneu. Peut-on gonfler un second pneu ? Chercher ensuite une relation de récurrence. A partir de quelle pression ne peut-on plus gonfler de pneu ?